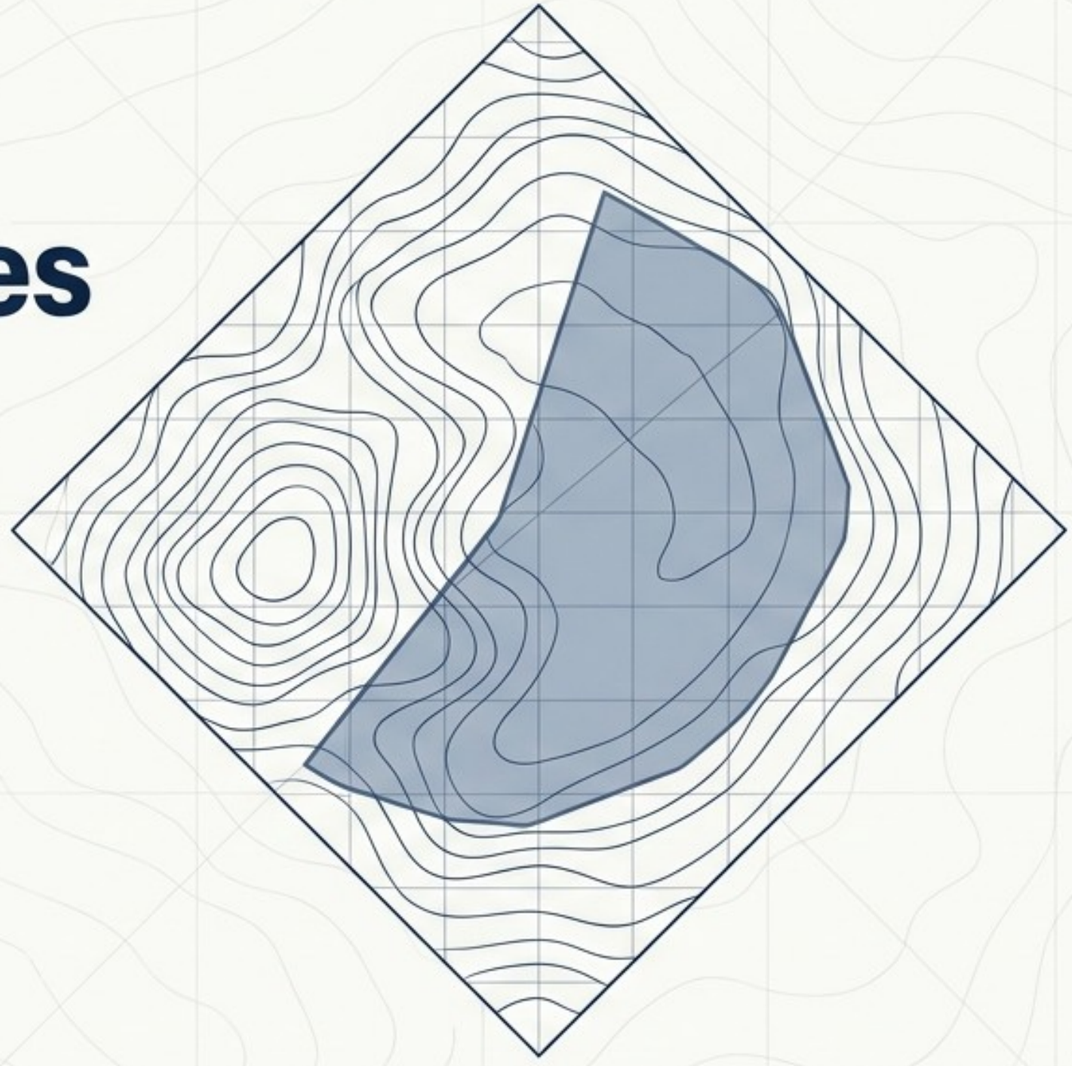
Hackathon Drones

Dimensionner et coordonner l’emploi des drones en opération de gendarmerie

Région de gendarmerie d’Occitanie · Toulouse · 14 octobre 2026

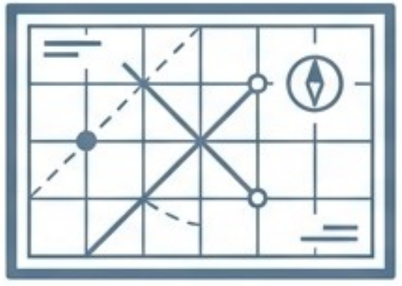
Concevoir un outil d’aide à la décision capable de PLANIFIER les moyens nécessaires à une mission, puis de COORDONNER leur emploi pendant la conduite des opérations.



Gemini Notebook

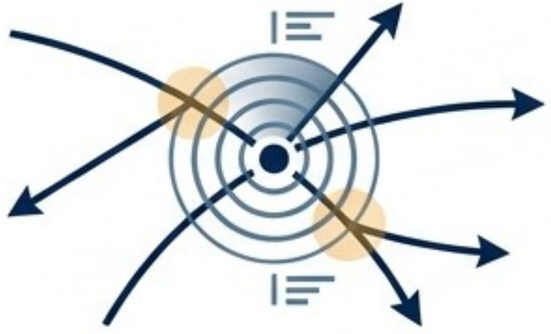
Le contexte : Une capacité qui monte en puissance

Le nombre de drones disponibles dans les unités de gendarmerie augmente et leur emploi opérationnel est appelé à se développer.



PLANIFICATION

déterminer les moyens nécessaires pour accomplir la mission.



CONDUITE DES OPÉRATIONS

coordonner plusieurs drones et télépilotes dans un même espace aérien.

Passer d'un besoin opérationnel à un dispositif cohérent, réalisable et adaptable.

Gemini Notebook

Un cadre d’emploi spécifique

Tous les télépilotes n’ont pas les mêmes capacités

Pour le hackathon, il n’est pas nécessaire de connaître toute la réglementation aéronautique.
Les règles utiles seront fournies.

Vol en vue ou hors vue



Distance maximale



Hauteur maximale



Drone pouvant être employé



> L’objectif n’est pas de devenir spécialiste du drone, mais de savoir modéliser les capacités disponibles.

Gemini Notebook

TP1 / TP2 : trois capacités à connaître

Cas d'usage	Télépilote	Portée	Hauteur max
En vue (scénario 1.1)	TP1	En vue	120 m/sol
Hors vue (scénario 2.2)	TP1	1 km	50 m rural / 80 m urbain
Hors vue (scénario 2.2)	TP2	2 km	120 m/sol

* Hors contraintes particulières liées notamment à l'espace aérien.
Source métier : mémo « scénarios drone » fourni par l'organisateur.

Deux télépilotes ne représentent pas nécessairement la même capacité de couverture.

Gemini Notebook

PLANIFICATION : dimensionner, simuler, positionner

Partir de la zone de travail

SIMULER

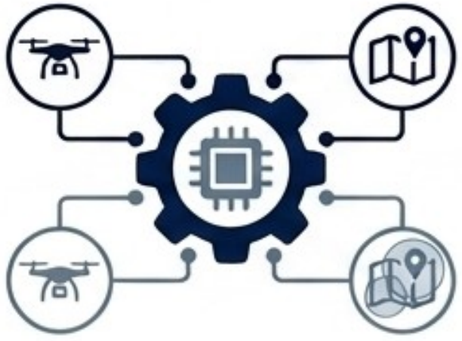
Nombre de TP1

Nombre de TP2

Drones disponibles

faire varier le nombre de TP1, le nombre de TP2 et les drones disponibles.

DIMENSIONNER & POSITIONNER



estimer le nombre de couples drone-télépilote nécessaires, le niveau des télépilotes et les capacités requises.

suggérer les positions permettant d'obtenir la meilleure couverture possible.

MESURER



afficher le pourcentage de zone couverte, le pourcentage de non couvert, et le pourcentage de chevauchement.

Quels moyens me faut-il ? Et avec les moyens dont je dispose, que puis-je couvrir ?

Gemini Notebook

PLANIFICATION : couverture utile et autorisation

PRIORITÉ OPÉRATIONNELLE

Toutes les zones n'ont pas la **même importance** (priorité opérationnelle supérieure).

OPTIMISATION DE LA COUVERTURE

Maximiser une **couverture pondérée** : taux de couverture global vs zones prioritaires.

IDENTIFICATION STRATÉGIQUE

Identifier : zones non couvertes, zones de chevauchement, communes concernées.

DEMANDÉ
(Préparation et identification des besoins)

↓

AUTORISÉ
(L'arrêté préfectoral fixe le périmètre, la période et le nombre maximal de drones)

↓

RÉALISABLE
(Le dispositif doit s'y conformer et se recalculer en conséquence)

La contrainte réglementaire agit comme un filtre décisif pour la faisabilité de l'opération.

Gemini Notebook

Moyens et contraintes

Un jeu de données volontairement simple



Moyens

- ✓ Drones de référence (DJI Matrice 4T, DJI Mavic 3 Enterprise, DJI Mini 5).
- ✓ Pas de catalogue complexe.
- ✓ L'autonomie opérationnelle est déclarée au début. Pas de gestion des batteries, rotations ou recharges.



Contraintes

- Périmètre et période autorisés
- Nombre maximal de drones
- Niveau TP, portée, hauteur
- Zones contraintes
- Météo (via API simple)
- Disponibilité des moyens

Remarque : Aucun moteur météo complexe n'est attendu.

Gemini
Gemini Notebook

CONDUITE DES OPÉRATIONS

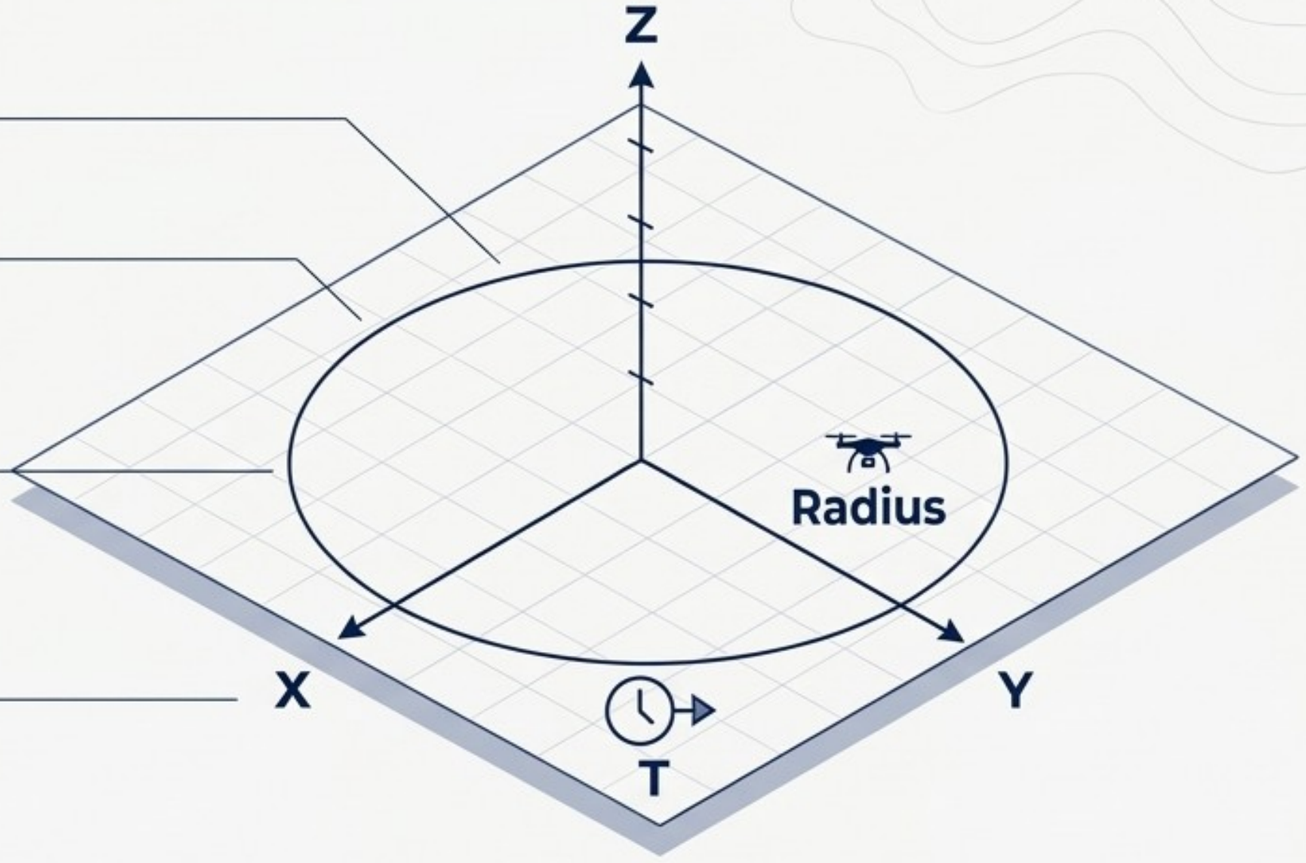
Coordonner plusieurs drones dans un même espace aérien

X/Y (OÙ ?) — une position et un secteur.

Radius (JUSQU'OÙ ?) — une zone compatible avec la capacité du télépilote.

Z (À QUELLE HAUTEUR ?) — une hauteur compatible avec son scénario d'emploi.

T (QUAND ?) — un créneau lorsque cela est nécessaire.



La coordination est horizontale, verticale et éventuellement temporelle.

Gemini Notebook

Carte, couverture et chevauchements

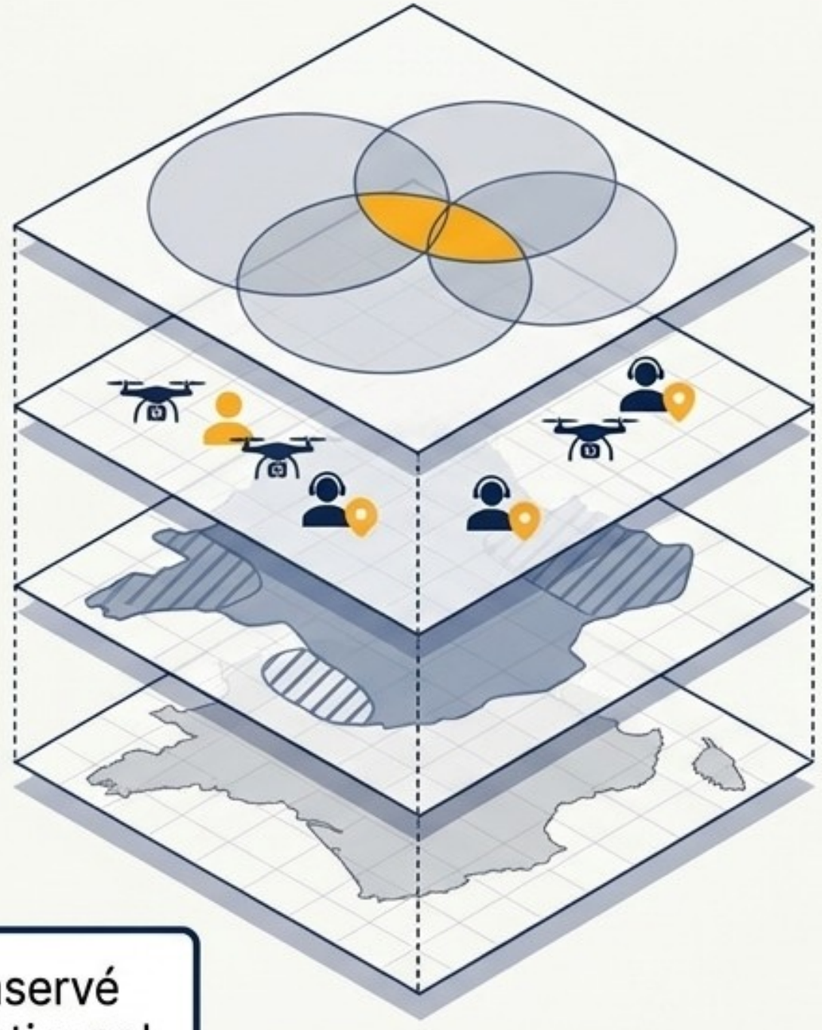
Une carte utile au calcul

Zones de couverture

Positions TP/drones

Zones prioritaires / Zones contraintes

Fond de carte & Zone de travail



Directives Algorithmiques

Voir immédiatement qui couvre quoi.

Détecter les chevauchements, mesurer leur surface, les visualiser.

Réduire les chevauchements inutiles.

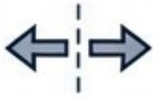
Un chevauchement peut être conservé lorsqu'il présente un intérêt opérationnel.

Gemini Notebook

Séparer les drones

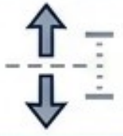
Lorsqu’un conflit apparaît

1 — HORIZONTAL
attribuer des secteurs distincts.



Si échec

2 — VERTICAL
attribuer des hauteurs différentes (selon capacités).



Si échec

3 — TEMPOREL
décaler les créneaux si nécessaire.



Si échec

4 — RENONCER
réduire temporairement le nombre de drones employés.



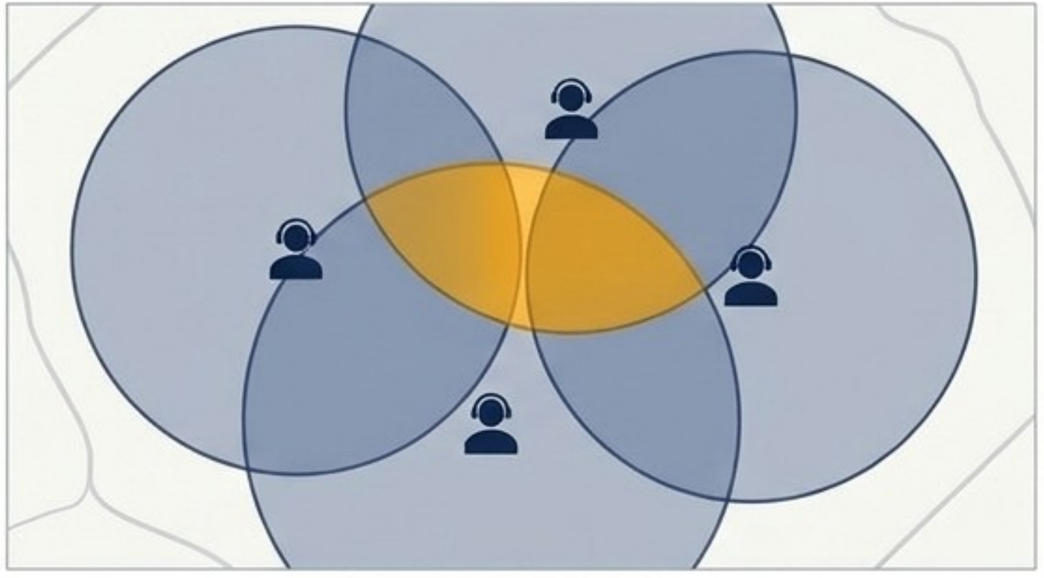
L’outil doit savoir dire qu’aucune solution valide n’existe.

Gemini Notebook

Recalculer lorsque la situation évolue

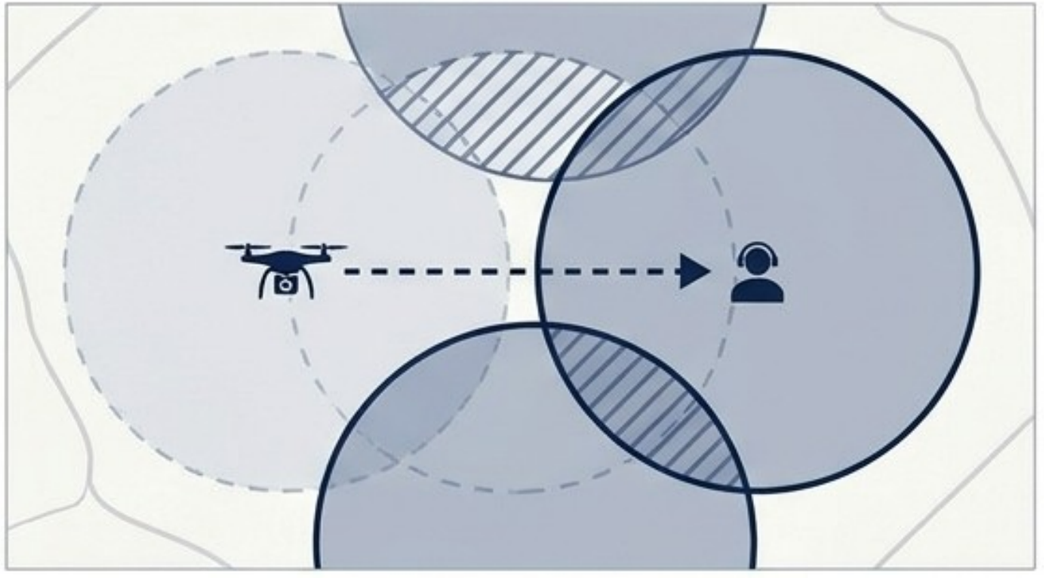
Le dispositif doit suivre la réalité du terrain

CAS 1 : Télépilote indisponible



Action : identifier la perte, proposer une nouvelle organisation, afficher les zones non couvertes.

CAS 2 : Déplacement



Action : actualiser la position, recalculer la zone, détecter nouveaux trous/chevauchements.

Le recalcul doit être rapide, compréhensible et limiter les changements inutiles.

Gemini Notebook

Les quatre problèmes algorithmiques

Le cœur du défi

PLACER

où positionner les moyens pour maximiser la couverture utile ?

DÉCOUPER

comment répartir l'espace entre les télépilotes en limitant les trous et chevauchements ?

SÉPARER

comment résoudre un conflit horizontalement, verticalement ou dans le temps ?

RECALCULER

comment adapter le dispositif lorsqu'un élément change ?

Gemini Notebook

Mesurer les résultats

Une bonne solution doit pouvoir être évaluée



85%

COUVERTURE TOTALE

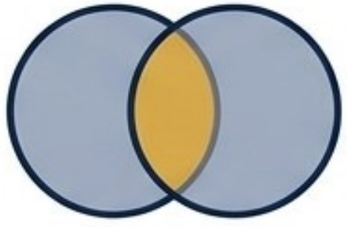
pourcentage de la zone de travail couverte.



92%

COUVERTURE PRIORITAIRE

pourcentage des zones prioritaires couvertes.



15%

CHEVAUCHEMENT

part de couverture redondante entre plusieurs drones.



STABLE / -5%

APRÈS UN CHANGEMENT

stabilité de la solution (TP indisponible ou déplacé).

Il faut pouvoir mesurer, expliquer et comparer les résultats obtenus.

Gemini Notebook

La journée : Un problème commun, un même cadre

Mêmes données et mêmes critères pour toutes les équipes.
Méthode libre, IA libre mais déclarée.

PLANIFIER
(dimensionner, simuler, positionner)

CONDUIRE
(coordonner, recalculer)

FINALISER ET DÉMONTRER
(Démonstration devant le jury, avec des changements imposés en direct).

Un résultat modeste, bien analysé et bien expliqué, vaut mieux qu'un résultat opaque.

Gemini Notebook

Consignes techniques

- Fond de cartes : simple, type Plan IGN et/ou OSM et un fond type satellite.
- Usage de l'IA autorisé.
- API météo : usage d'une API météo gratuite sans connexion.
- Environnement de développement : JavaScript ou TypeScript, avec une application web utilisant Leaflet pour la cartographie. Les bibliothèques complémentaires et frameworks restent au choix des équipes.
- **Données** : géographiques au format GeoJSON et autres données au format JSON.
- **Livrables :** Le code source devra être fourni et documenté.

Gemini Notebook